中学2年　JH-MATH-G2-U04　図形の調べ方　平行と合同

問題プリント 図形の調べ方　平行と合同　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**170**（あ＝**1**　い＝**7**　う＝**0**）	2
問1(イ)	**1980**（え＝**1**　お＝**9**　か＝**8**　き＝**0**）	2
問1(ウ)	**540**（く＝**5**　け＝**4**　こ＝**0**）	2
問1(エ)	**24**（さ＝**2**　し＝**4**）	2
問1(オ)	**60**（す＝**6**　せ＝**0**）	2
問2(ア)	**120**（そ＝**1**　た＝**2**　ち＝**0**）	2
問2(イ)	**75**（つ＝**7**　て＝**5**）	2
問2(ウ)	**80**（と＝**8**　な＝**0**）	2
問2(エ)	**85**（に＝**8**　ぬ＝**5**）	2
問2(オ)	**75**（ね＝**7**　の＝**5**）	2
問3(ア)	**80**（は＝**8**　ひ＝**0**）	2
問3(イ)	**79**（ふ＝**7**　へ＝**9**）	2
問3(ウ)	**64**（ほ＝**6**　ま＝**4**）	2
問3(エ)	**37**（み＝**3**　む＝**7**）	2
問3(オ)	**62**（め＝**6**　も＝**2**）	2
問4(ア)	**2**　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい	2
問4(イ)	**1**　$\mathrm{AB}=\mathrm{DE}$，$\mathrm{BC}=\mathrm{EF}$，…	2
問4(ウ)	**1**　$\mathrm{AC}=\mathrm{DF}$，$\mathrm{AB}=\mathrm{DE}$，…	2
問4(エ)	**2**　$\mathrm{AB}=\mathrm{DE}$，$\angle\mathrm{A}=\angle\mathrm{D}$，…	2
問4(オ)	**2**　$\mathrm{AC}=\mathrm{DF}$，$\mathrm{AB}=\mathrm{DE}$，…	2
問5(ア)	**72**（や＝**7**　ゆ＝**2**）	4
問5(イ)	**93**（よ＝**9**　ら＝**3**）	4
問5(ウ)	**67**（り＝**6**　る＝**7**）	4
問5(エ)	**64**（れ＝**6**　ろ＝**4**）	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**24**（わ＝**2**　あ＝**4**）	4
問6(ア)	**18**（い＝**1**　う＝**8**）	4
問6(イ)	**11**（え＝**1**　お＝**1**）	4
問6(ウ)	**540**（か＝**5**　き＝**4**　く＝**0**）	4
問6(エ)	**90**（け＝**9**　こ＝**0**）	4
問6(オ)	**90**（さ＝**9**　し＝**0**）	4
問7(ア)	**46**（す＝**4**　せ＝**6**）	4
問7(イ)	**87**（そ＝**8**　た＝**7**）	4
問7(ウ)	**1**　△ABC と △DEF の面積は等しい ならば，…	4
問7(エ)	**2**　$a^2 = 16$ ならば，$a = 4$　（正しくない）	4
問7(オ)	**1**　多角形が八角形	4
問8(ア)	**4**　**2**直線 **ℓ**，**m** が平行	4
問8(イ)	**3**　（**a**）共通な辺　（**b**）**1**組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	4
問8(ウ)	**3**　（**a**）錯角　（**b**）**1**組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	4
問8(エ)	**2**　（**a**）共通な辺　（**b**）**3**組の辺がそれぞれ等しい	4
問8(オ)	**1**　（**a**）同位角　（**b**）**1**組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	4
問9(ア)	**2**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(イ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**2**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(エ)	**4**　**X**：誤　**Y**：正	8
問9(オ)	**117**（ち＝**1**　つ＝**1**　て＝**7**）	8
問10(ア)	**6**（と＝**6**）	8
問10(イ)	**5**（な＝**5**）	8
問10(ウ)	**30**（に＝**3**　ぬ＝**0**）	8
問10(エ)	**21**（ね＝**2**　の＝**1**）	8
問10(オ)	**16**（は＝**1**　ひ＝**6**）	8
問11(ア)	**4**　**1**つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 10 個ではなく 8 個である。	6
問11(イ)	**1**　**1**つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 13 個ではなく 11 個である。	6
問11(ウ)	**3**　18° は**1**つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。	6
問11(エ)	**2**　45° は**1**つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。	6
問11(オ)	**1**　等しい角 ∠A は，等しい**2**組の辺 **AB**，**BC** の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。	6
問12(ア)	**3**　**3**つの角がそれぞれ等しくても，大きさの異なる三角形があるので，合同とはいえない。辺が**1**組も等しいとわかっていない。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**3**　等しい角 ∠A は，等しい2組の辺 **AB**，**BC** の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。	6
問12(ウ)	**2**　2行目	6
問12(エ)	**3**　3行目	6
問12(オ)	**4**　4行目	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　170（あ＝1　い＝7　う＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

正三十六角形の1つの内角の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　正多角形の1つの内角は、外角から求めると簡単。内角と外角の和は $180°$。

解法

1. 1つの外角：$360° \div 36 = 10°$。
2. 1つの内角：$180° - 10° = 170°$。

別解・別の確かめ方

- 内角の和 $180° \times 34 = 6120°$ を 36 でわっても $170°$。

部分点のポイント

- 外角（または内角の和）を正しく求めている（1点）
- 1つの内角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を答えてしまう。

問1(イ)　正答　1980（え＝1　お＝9　か＝8　き＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

十三角形の内角の和は何度か，求めなさい。

思考の糸口　n 角形は、1つの頂点からひいた対角線で $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。

解法

1. 三角形の数：$13 - 2 = 11$ 個。
2. 内角の和：$180° \times 11 = 1980°$。

別解・別の確かめ方

- 内部の1点と各頂点を結ぶと三角形が 13 個でき，$180° \times 13 - 360° = 1980°$ としても求められる。

部分点のポイント

- 三角形の個数を正しくとらえている（1点）
- 内角の和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $180° \times n$ としてしまう。

問1(ウ)　正答　540（く＝5　け＝4　こ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

五角形の内角の和は何度か，求めなさい。

思考の糸口　n 角形は、1つの頂点からひいた対角線で $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。

解法

1. 三角形の数：$5-2=3$ 個。
2. 内角の和：$180^\circ \times 3 = 540^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 内部の1点と各頂点を結ぶと三角形が 5 個でき，$180^\circ \times 5 - 360^\circ = 540^\circ$ としても求められる。

部分点のポイント

- 三角形の個数を正しくとらえている（1点）
- 内角の和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $180^\circ \times n$ としてしまう。

問1(エ)　正答　24（さ＝2　し＝4）　2点

計算力・基本操作の反復

正十五角形の1つの外角の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　多角形の外角の和は、何角形でも 360°。正多角形では外角がすべて等しい。

解法

1. 外角の和は 360°。
2. $360^\circ \div 15 = 24^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 1つの内角 $180^\circ \times 13 \div 15 = 156^\circ$ を求め，180° から引いても求められる。

部分点のポイント

- 外角の和が 360° であることを使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 内角の和を n でわってしまう。

問1(オ)　正答　60（す＝6　せ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

正六角形の1つの外角の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　多角形の外角の和は、何角形でも 360°。正多角形では外角がすべて等しい。

解法

1. 外角の和は 360°。
2. $360^\circ \div 6 = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 1つの内角 $180^\circ \times 4 \div 6 = 120^\circ$ を求め，180° から引いても求められる。

部分点のポイント

- 外角の和が 360° であることを使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 内角の和を n でわってしまう。

問2

問2(ア)　正答　120（そ＝1　た＝2　ち＝0）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左上にできる角の大きさが 120° のとき，点 Q の右下にできる角…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. 120° の角の対頂角，またはとなりの角（和が 180°）を考え，$\angle x$ の同位角の大きさを求める。
2. ℓ//m より同位角は等しい。
3. $\angle x = 120°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問2(イ)　正答　75（つ＝7　て＝5）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左下にできる角の大きさが 105° のとき，点 Q の左上にできる角…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. $\angle x$ と 105° の角は ℓ と m の間で同じ側にある。
2. ℓ//m のとき，その2つの角の和は 180°。
3. $\angle x = 180° - 105° = 75°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問2(ウ)　正答　80（と＝8　な＝0）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左下にできる角の大きさが 80° のとき，点 Q の左下にできる角 $\angle x$…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. $\angle x$ と 80° の角は同位角の位置にある。
2. ℓ//m より，同位角は等しい。
3. $\angle x = 80°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問2(エ)　正答　85（に＝8　ぬ＝5）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の右上にできる角の大きさが 85° のとき，点 Q の右上にできる角 $\angle x$…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. $\angle x$ と 85° の角は同位角の位置にある。
2. ℓ//m より，同位角は等しい。
3. $\angle x = 85°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問2(オ)　正答　75（ね＝7　の＝5）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左上にできる角の大きさが 105° のとき，点 Q の左下にできる角…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. 105° の角の対頂角，またはとなりの角（和が 180°）を考え，$\angle x$ の同位角の大きさを求める。
2. ℓ//m より同位角は等しい。
3. $\angle x = 75°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問3

問3(ア)　正答　**80（は＝8　ひ＝0）**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。∠BAC = 45°，…

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. ∠ACD は頂点 C の外角で，∠BAC + ∠ABC に等しい。
2. $125 = 45 + \angle ABC$。
3. ∠ABC = 80°。

別解・別の確かめ方

- ∠ACB = 180° − 125° = 55° を求め，内角の和から ∠ABC = 180° − 45° − 55° = 80°。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問3(イ)　正答　**79（ふ＝7　へ＝9）**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△PQR で，∠P = 55°，∠Q = 46° のとき，∠R の大きさは…

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. 三角形の内角の和は 180°。
2. $180^\circ - (55^\circ + 46^\circ) = 79^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 頂点 R の外角は 55° + 46° = 101° なので，180° − 101° = 79°。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問3(ウ)　正答　64（ほ＝6　ま＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。∠BAC = 69°，…

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. ∠ACD は頂点 C の外角で，∠BAC + ∠ABC に等しい。
2. 133 = 69 + ∠ABC。
3. ∠ABC = 64°。

別解・別の確かめ方

- ∠ACB = 180° − 133° = 47° を求め，内角の和から ∠ABC = 180° − 69° − 47° = 64°。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問3(エ)　正答　37（み＝3　む＝7）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

∠C = 90° の直角三角形 ABC で，∠A = 53° のとき，∠B の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. 内角の和 180° から直角 90° を引くと，残りの2つの角の和は 90°。
2. 90° − 53° = 37°。

別解・別の確かめ方

- 180° − 90° − 53° = 37° と直接計算してもよい。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問3(オ)　正答　62（め＝6　も＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。∠BAC = 52°，…

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. ∠ACD は頂点 C の外角で，∠BAC + ∠ABC に等しい。
2. 114 = 52 + ∠ABC。
3. ∠ABC = 62°。

別解・別の確かめ方

- ∠ACB = 180° − 114° = 66° を求め，内角の和から ∠ABC = 180° − 52° − 66° = 62°。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問4

問4(ア)　正答 **2**　**2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，AB = DE，BC = EF，…

思考の糸口　等しい辺と角を図にかきこみ、角が辺の「間」にあるのか「両端」にあるのかを確かめる。

解法

1. 等しい辺・角を書き出す。
2. 辺と角の位置関係を図で確認する。
3. 「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

1	与えられた条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」の形になっていない。 誤概念：合同条件の取り違え
3	角だけが等しい条件は合同条件ではない（大きさが決まらない）。 誤概念：合同条件の誤解
4	与えられた条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっていない。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件の中の辺の数と角の数（辺3つ／辺2つと角1つ／辺1つと角2つ）で、まず候補をしぼる。

部分点のポイント

- 等しい辺と角の位置関係をとらえている（1点）
- 正しい合同条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 「間の角」と「両端の角」を取り違える。

問4(イ)　正答　1　$AB = DE$，$BC = EF$，$AC = DF$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも…

思考の糸口　3つの合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）のどれかにあてはまるかを、辺と角の位置関係に注意して調べる。

解法

1. それぞれの条件で、等しい辺と角の位置を図にかきこむ。
2. 角が「2辺の間」または「1辺の両端」にあるかを確かめる。
3. 正答の条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

2	3つの角が等しくても，大きさの異なる三角形がある。 誤概念：形が同じなら合同という誤解
3	条件が2つしかなく，三角形が1通りに決まらない。 誤概念：条件の不足
4	等しい角が，等しい2組の辺の間の角ではない。この条件では三角形が1通りに決まらない。 誤概念：合同条件の「間の角」の見落とし

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに三角形を作図して、1通りに決まるかどうかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 合同条件を正しく思い出している（1点）
- 辺と角の位置関係を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」が等しいだけで合同と判断する。
- 3つの角が等しければ合同と考える。

問4(ウ)　正答 1　$AC = DF$，$AB = DE$，$\angle A = \angle D$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも…

思考の糸口 3つの合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）のどれかにあてはまるかを、辺と角の位置関係に注意して調べる。

解法

1. それぞれの条件で、等しい辺と角の位置を図にかきこむ。
2. 角が「2辺の間」または「1辺の両端」にあるかを確かめる。
3. 正答の条件は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

2	等しい角が，等しい2組の辺の間の角ではない。 誤概念：合同条件の「間の角」の見落とし
3	3つの角が等しくても，大きさの異なる三角形がある。 誤概念：形が同じなら合同という誤解
4	条件が2つしかなく，三角形が1通りに決まらない。 誤概念：条件の不足

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに三角形を作図して、1通りに決まるかどうかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 合同条件を正しく思い出している（1点）
- 辺と角の位置関係を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」が等しいだけで合同と判断する。
- 3つの角が等しければ合同と考える。

問4(エ)　正答 2　$AB=DE,\ \angle A=\angle D,\ \angle B=\angle E$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも…

思考の糸口　3つの合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）のどれかにあてはまるかを、辺と角の位置関係に注意して調べる。

解法

1. それぞれの条件で、等しい辺と角の位置を図にかきこむ。
2. 角が「2辺の間」または「1辺の両端」にあるかを確かめる。
3. 正答の条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

1	等しい角が，等しい2組の辺の間の角ではない。 誤概念：合同条件の「間の角」の見落とし
3	3つの角が等しくても，大きさの異なる三角形がある。 誤概念：形が同じなら合同という誤解
4	条件が2つしかなく，三角形が1通りに決まらない。 誤概念：条件の不足

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに三角形を作図して、1通りに決まるかどうかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 合同条件を正しく思い出している（1点）
- 辺と角の位置関係を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」が等しいだけで合同と判断する。
- 3つの角が等しければ合同と考える。

問4(オ)　正答　2　$AC = DF$，$AB = DE$，$BC = EF$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも…

思考の糸口　3つの合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）のどれかにあてはまるかを、辺と角の位置関係に注意して調べる。

解法

1. それぞれの条件で、等しい辺と角の位置を図にかきこむ。
2. 角が「2辺の間」または「1辺の両端」にあるかを確かめる。
3. 正答の条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

1	等しい角が，等しい2組の辺の間の角ではない。この条件では三角形が1通りに決まらない。 誤概念：合同条件の「間の角」の見落とし
3	条件が2つしかなく，三角形が1通りに決まらない。 誤概念：条件の不足
4	3つの角が等しくても，大きさの異なる三角形がある。 誤概念：形が同じなら合同という誤解

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに三角形を作図して、1通りに決まるかどうかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 合同条件を正しく思い出している（1点）
- 辺と角の位置関係を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」が等しいだけで合同と判断する。
- 3つの角が等しければ合同と考える。

問5

問5(ア)　正答　72（や＝7　ゆ＝2）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 151°，43° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　折れ曲がった点 P を通り ℓ に平行な直線をひくと、錯角が2つできる。

解法

1. 点 A で，ℓ の右側の部分と AP がつくる角は $180^\circ - 151^\circ = 29^\circ$。
2. 点 P を通り ℓ に平行な直線をひき，錯角を使う。
3. $\angle x = 29^\circ + 43^\circ = 72^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質（外角＝となり合わない2内角の和）と同位角・錯角を使っても求められる。

部分点のポイント

- 補助線をひいて錯角を見つけている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 180° から引いてしまう。
- 補助線をひかずに、角の位置関係を思いこみで決める。

問5(イ)　正答　93（よ＝9　ら＝3）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 51°，42° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　折れ曲がった点 P を通り ℓ に平行な直線をひくと、錯角が2つできる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく。
2. ℓ//n より錯角は等しいので，上側の角は 51°。
3. n//m より錯角は等しいので，下側の角は 42°。
4. $\angle x = 51^\circ + 42^\circ = 93^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質（外角＝となり合わない2内角の和）と同位角・錯角を使っても求められる。

部分点のポイント

- 補助線をひいて錯角を見つけている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 180° から引いてしまう。
- 補助線をひかずに、角の位置関係を思いこみで決める。

問5(ウ)　正答　67（り＝6　る＝7）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが $138°$，$25°$ のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　折れ曲がった点 P を通り ℓ に平行な直線をひくと、錯角が2つできる。

解法

1. 点 A で，ℓ の右側の部分と AP がつくる角は $180° - 138° = 42°$。
2. 点 P を通り ℓ に平行な直線をひき，錯角を使う。
3. $\angle x = 42° + 25° = 67°$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質（外角＝となり合わない2内角の和）と同位角・錯角を使っても求められる。

部分点のポイント

- 補助線をひいて錯角を見つけている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- $180°$ から引いてしまう。
- 補助線をひかずに、角の位置関係を思いこみで決める。

問5(エ)　正答　64（れ＝6　ろ＝4）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが $58°$，$122°$ のとき，$\angle y$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　折れ曲がった点 P を通り ℓ に平行な直線をひくと、錯角が2つできる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線をひく。
2. P の角 $122°$ は，$58°$ と $\angle y$ の和になる（錯角）。
3. $\angle y = 122° - 58° = 64°$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質（外角＝となり合わない2内角の和）と同位角・錯角を使っても求められる。

部分点のポイント

- 補助線をひいて錯角を見つけている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- $180°$ から引いてしまう。
- 補助線をひかずに、角の位置関係を思いこみで決める。

問5(オ)　正答　24（わ＝2　あ＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1つの内角の大きさが，1つの外角の大きさの 11 倍である正多角形は，正何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　内角と外角の和は 180°。外角を文字でおいて方程式をつくり、外角の和 360° を使う。

解法

1. 外角を x° とおくと内角は $11x^\circ$。
2. $x + 11x = 180$ より $x = 15$。
3. $360 \div 15 = 24$。

別解・別の確かめ方

- 外角の和 360° と内角の和 $180^\circ(n-2)$ の比が $1:11$ になることから $180(n-2) = 11 \times 360$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 内角と外角の関係から方程式を立てている（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 内角の大きさを 360 でわってしまう。

問6

問6(ア)　正答　18（い＝1　う＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

内角の和が 2880° である多角形は何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n-2)$。方程式をつくって n を求める（一次方程式の利用）。

解法

1. $180(n-2)=2880$。
2. $n-2=16$。
3. $n=18$。

別解・別の確かめ方

- $2880 \div 180 = 16$ 個の三角形に分けられるので，頂点は $16+2=18$ 個。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- $180n=S$ としてしまう。

問6(イ)　正答　11（え＝1　お＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

内角の和が 1620° である多角形は何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n-2)$。方程式をつくって n を求める（一次方程式の利用）。

解法

1. $180(n-2)=1620$。
2. $n-2=9$。
3. $n=11$。

別解・別の確かめ方

- $1620 \div 180 = 9$ 個の三角形に分けられるので，頂点は $9+2=11$ 個。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- $180n=S$ としてしまう。

問6(ウ)　正答　540（か＝5　き＝4　く＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1つの頂点から 2 本の対角線をひくことができる多角形の内角の和は何度か，求めなさい。

思考の糸口　n 角形の1つの頂点からひける対角線は、自分自身と両どなりの頂点を除いた $(n-3)$ 本。

解法

1. $n-3=2$ より $n=5$。
2. 内角の和：$180^\circ \times (5-2)=540^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 対角線 2 本で三角形が $2+1=3$ 個できるので，$180^\circ \times 3=540^\circ$。

部分点のポイント

- 頂点の数（または三角形の数）を正しく求めている（2点）
- 内角の和を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 対角線の本数をそのまま頂点の数と考える。

問6(エ)　正答　90（け＝9　こ＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図の四角形 ABDC で，$\angle BAC=46^\circ$，$\angle ABD=25^\circ$，$\angle ACD=19^\circ$ のとき，…

思考の糸口　三角形の内角の和、外角の性質、対頂角を組み合わせる。求める角をふくむ三角形を見つけ、補助線も考える。

解法

1. 線分 AD を延長して辺 BC 側に進む直線をひき，2つの三角形の外角を考える。
2. B 側の三角形の外角：46° の一部と 25° の和。C 側も同様。
3. 合わせて $\angle x=46^\circ+25^\circ+19^\circ=90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 点 B と C を結ぶと，$\triangle ABC$ と $\triangle DBC$ の内角の和の差から $\angle x=46^\circ+25^\circ+19^\circ$ がわかる。

部分点のポイント

- 使う三角形や性質を正しく選んでいる（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 図の見た目で角の大きさを判断する。
- 外角と内角を取り違える。

問6(オ)　正答　90（さ＝9　し＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC} = 51^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 69^\circ$，…

思考の糸口　三角形の内角の和、外角の性質、対頂角を組み合わせる。求める角をふくむ三角形を見つけ、補助線も考える。

解法

1. $\triangle \mathrm{OAB}$ で，$\angle \mathrm{AOB} = 180^\circ - 51^\circ - 69^\circ = 60^\circ$。
2. 対頂角は等しいので $\angle \mathrm{COD} = 60^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{OCD}$ で，$\angle x = 180^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 対頂角をはさむ2つの三角形では「残りの2角の和」が等しいので，$51 + 69 = 30 + x$ から $x = 90$。

部分点のポイント

- 使う三角形や性質を正しく選んでいる（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 図の見た目で角の大きさを判断する。
- 外角と内角を取り違える。

問7

問7(ア)　正答　46（す＝4　せ＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC}=67^\circ$，$\angle \mathrm{ABD}=56^\circ$，…

思考の糸口　三角形の内角の和、外角の性質、対頂角を組み合わせる。求める角をふくむ三角形を見つけ、補助線も考える。

解法

1. $\triangle \mathrm{OAB}$ で，$\angle \mathrm{AOB}=180^\circ-67^\circ-56^\circ=57^\circ$。
2. 対頂角は等しいので $\angle \mathrm{COD}=57^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{OCD}$ で，$\angle x=180^\circ-77^\circ-57^\circ=46^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 対頂角をはさむ2つの三角形では「残りの2角の和」が等しいので，$67+56=77+x$ から $x=46$。

部分点のポイント

- 使う三角形や性質を正しく選んでいる（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 図の見た目で角の大きさを判断する。
- 外角と内角を取り違える。

問7(イ)　正答　87（そ＝8　た＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC}=66^\circ$，$\angle \mathrm{ABD}=51^\circ$，…

思考の糸口　三角形の内角の和、外角の性質、対頂角を組み合わせる。求める角をふくむ三角形を見つけ、補助線も考える。

解法

1. $\triangle \mathrm{OAB}$ で，$\angle \mathrm{AOB}=180^\circ-66^\circ-51^\circ=63^\circ$。
2. 対頂角は等しいので $\angle \mathrm{COD}=63^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{OCD}$ で，$\angle x=180^\circ-30^\circ-63^\circ=87^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 対頂角をはさむ2つの三角形では「残りの2角の和」が等しいので，$66+51=30+x$ から $x=87$。

部分点のポイント

- 使う三角形や性質を正しく選んでいる（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 図の見た目で角の大きさを判断する。
- 外角と内角を取り違える。

問7(ウ)　正答 1　△ABC と △DEF の面積は等しい ならば，△ABC ≡ △DEF　（正しくない）　4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ことがら「△ABC ≡ △DEF ならば，△ABC と △DEF…

思考の糸口　「○○ならば□□」の○○が仮定、□□が結論。仮定と結論を入れかえたものが逆。逆が正しいかどうかは、反例があるかで判断する。

解法

1. 仮定：△ABC ≡ △DEF。
2. 結論：△ABC と △DEF の面積は等しい。
3. 逆は「△ABC と △DEF の面積は等しい ならば，△ABC ≡ △DEF」で，正しくない（反例がある）。

選択肢の分析

2	逆の文は正しいが，正誤の判断が誤っている。 誤概念：逆の正誤の判断の誤り
3	仮定と結論を入れかえておらず，逆ではない。 誤概念：逆の意味の誤解
4	これはもとのことがらであり，逆ではない。 誤概念：逆の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 逆の正誤は、成り立たない例（反例）を1つでも見つければ「正しくない」と言える。

部分点のポイント

- 仮定と結論を正しく区別している（2点）
- 正しいものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 逆を「否定したもの」と考える。
- もとのことがらが正しければ逆も正しいと思いこむ。

問7(エ)　正答 2　$a^2 = 16$ ならば，$a = 4$　（正しくない）　4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ことがら「$a = 4$ ならば，$a^2 = 16$」の逆と，その逆が正しいかどうかを述べたものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「○○ならば□□」の○○が仮定、□□が結論。仮定と結論を入れかえたものが逆。逆が正しいかどうかは、反例があるかで判断する。

解法

1. 仮定：$a = 4$。
2. 結論：$a^2 = 16$。
3. 逆は「$a^2 = 16$ ならば，$a = 4$」で，正しくない（反例がある）。

選択肢の分析

1	仮定と結論を入れかえておらず，逆ではない。 誤概念：逆の意味の誤解
3	逆の文は正しいが，正誤の判断が誤っている。 誤概念：逆の正誤の判断の誤り
4	これはもとのことがらであり，逆ではない。 誤概念：逆の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 逆の正誤は、成り立たない例（反例）を1つでも見つければ「正しくない」と言える。

部分点のポイント

- 仮定と結論を正しく区別している（2点）
- 正しいものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 逆を「否定したもの」と考える。
- もとのことがらが正しければ逆も正しいと思いこむ。

問7(オ)　正答 1　多角形が八角形

4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ことがら「多角形が八角形 ならば，その多角形の内角の和は 1080°」 の仮定として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「○○ならば□□」の○○が仮定、□□が結論。仮定と結論を入れかえたものが逆。逆が正しいかどうかは、反例があるかで判断する。

解法

1. 仮定：多角形が八角形。
2. 結論：その多角形の内角の和は 1080°。
3. 「ならば」の前の部分「多角形が八角形」が仮定である。

選択肢の分析

2	これはもとのことがらの逆である。 誤概念：逆との混同
3	ことがら全体であり，仮定ではない。 誤概念：仮定の意味の誤解
4	これは結論（「ならば」の後ろの部分）である。 誤概念：仮定と結論の取り違え

別解・別の確かめ方

- 逆の正誤は、成り立たない例（反例）を1つでも見つければ「正しくない」と言える。

部分点のポイント

- 仮定と結論を正しく区別している（2点）
- 正しいものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 逆を「否定したもの」と考える。
- もとのことがらが正しければ逆も正しいと思いこむ。

問8

問8(ア)　**正答　4　2直線 ℓ，m が平行**　4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ことがら「2直線 ℓ，m が平行 ならば，ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい」の仮定として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「○○ならば□□」の○○が仮定、□□が結論。仮定と結論を入れかえたものが逆。逆が正しいかどうかは、反例があるかで判断する。

解法

1. 仮定：2直線 ℓ，m が平行。
2. 結論：ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい。
3. 「ならば」の前の部分「2直線 ℓ，m が平行」が仮定である。

選択肢の分析

1	これはもとのことがらの逆である。 誤概念：逆との混同
2	ことがら全体であり，仮定ではない。 誤概念：仮定の意味の誤解
3	これは結論（「ならば」の後ろの部分）である。 誤概念：仮定と結論の取り違え

別解・別の確かめ方

- 逆の正誤は、成り立たない例（反例）を1つでも見つければ「正しくない」と言える。

部分点のポイント

- 仮定と結論を正しく区別している（2点）
- 正しいものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 逆を「否定したもの」と考える。
- もとのことがらが正しければ逆も正しいと思いこむ。

問8(イ)　正答 3　（a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図で，∠ABC = ∠DCB，∠ACB = ∠DBC である。このとき，…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている2つの角（辺）が図の中でどんな位置関係にあるかを見る。（b）は、①〜③が辺か角か、角が辺の間か両端かで判断する。

解法

1. （a）：図で確かめると共通な辺。
2. ①〜③は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）共通な辺，（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は共通な辺，（b）は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え
2	①〜③でそろった条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え
4	（a）は共通な辺である。図で，等しいことを示す角（辺）の位置関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①〜③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこむと、合同条件が見えやすい。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 「間の角」「両端の角」を確かめずに合同条件を選ぶ。

問8(ウ)　正答 3　（a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，AB//CD で，線分 AD と BC の交点を O とする。O が線分 AD の中点であるとき，△ABO ≡ △DCO であ…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている2つの角（辺）が図の中でどんな位置関係にあるかを見る。（b）は、①～③が辺か角か、角が辺の間か両端かで判断する。

解法

1. （a）：図で確かめると錯角。
2. ①～③は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）錯角，（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は錯角である。図で，等しいことを示す角（辺）の位置関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
2	（a）は錯角，（b）は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え
4	①～③でそろった条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①～③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこむと、合同条件が見えやすい。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 「間の角」「両端の角」を確かめずに合同条件を選ぶ。

問8(エ)　正答 2　（a）共通な辺　（b）3組の辺がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図で，AB=DC，AC=DB である。このとき，△ABC ≡ △DCB であることを次のように証明した。〔証明〕…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている2つの角（辺）が図の中でどんな位置関係にあるかを見る。（b）は、①〜③が辺か角か、角が辺の間か両端かで判断する。

解法

1. （a）：図で確かめると共通な辺。
2. ①〜③は「3組の辺がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）共通な辺，（b）3組の辺がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は共通な辺である。図で，等しいことを示す角（辺）の位置関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
3	①〜③でそろった条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え
4	（a）は共通な辺，（b）は「3組の辺がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①〜③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこむと、合同条件が見えやすい。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 「間の角」「両端の角」を確かめずに合同条件を選ぶ。

問8(オ)　正答 1　（a）同位角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図で，3点 A，B，C は一直線上にあり，AB=BC，AD//BE，DB//EC である。このとき，△ABD ≡ △BCE であること…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている2つの角（辺）が図の中でどんな位置関係にあるかを見る。（b）は、①〜③が辺か角か、角が辺の間か両端かで判断する。

解法

1. （a）：図で確かめると同位角。
2. ①〜③は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）同位角，（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

2	①〜③でそろった条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え
3	（a）は同位角である。図で，等しいことを示す角（辺）の位置関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
4	（a）は同位角，（b）は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①〜③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこむと、合同条件が見えやすい。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 「間の角」「両端の角」を確かめずに合同条件を選ぶ。

問9

問9(ア)　正答 2　X：正　Y：正　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　八角形の外角の和は 360° である。 Y　3つの角がそれぞれ等し…

思考の糸口　それぞれの文が、定義・定理・合同条件などの「すでに正しいとわかっていることがら」から説明できるか、反例がないかを考える。

解法

1. X：外角の和は，何角形でも 360° である。
2. Y：形が同じでも大きさが異なる三角形があるので，合同とは限らない。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。外角の和は，何角形でも 360° である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
3	X は正しい。外角の和は，何角形でも 360° である。 Y は正しい。形が同じでも大きさが異なる三角形があるので，合同とは限らない。 誤概念：図形の性質の思いこみ
4	Y は正しい。形が同じでも大きさが異なる三角形があるので，合同とは限らない。 誤概念：図形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 図をかいて具体的な数で確かめたり、反例となる図形を探したりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 正しいことがらの逆も正しいと思いこむ。
- 合同条件の「間の角」を見落とす。

問9(イ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　九角形の内角の和は 180° × 9 で求められる。 Y　三…

思考の糸口 それぞれの文が、定義・定理・合同条件などの「すでに正しいとわかっていることがら」から説明できるか、反例がないかを考える。

解法

1. X：三角形は 7 個に分けられるので 180° × 7 である。
2. Y：鋭角三角形では3つの外角がすべて鈍角になる。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。鋭角三角形では3つの外角がすべて鈍角になる。 誤概念：図形の性質の思いこみ
2	X は誤り。三角形は 7 個に分けられるので 180° × 7 である。 Y は誤り。鋭角三角形では3つの外角がすべて鈍角になる。 誤概念：図形の性質の思いこみ
3	X は誤り。三角形は 7 個に分けられるので 180° × 7 である。 誤概念：図形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 図をかいて具体的な数で確かめたり、反例となる図形を探したりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 正しいことがらの逆も正しいと思いこむ。
- 合同条件の「間の角」を見落とす。

問9(ウ)　正答 2　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　三角形の1つの外角は，それととなり合わない2つの内角の和に等しい。 Y　合同な2…

思考の糸口 それぞれの文が、定義・定理・合同条件などの「すでに正しいとわかっていることがら」から説明できるか、反例がないかを考える。

解法

1. X：平行線の同位角・錯角を使って証明できる三角形の性質である。
2. Y：合同な図形の性質である。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。平行線の同位角・錯角を使って証明できる三角形の性質である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
3	Y は正しい。合同な図形の性質である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
4	X は正しい。平行線の同位角・錯角を使って証明できる三角形の性質である。 Y は正しい。合同な図形の性質である。 誤概念：図形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 図をかいて具体的な数で確かめたり、反例となる図形を探したりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 正しいことがらの逆も正しいと思いこむ。
- 合同条件の「間の角」を見落とす。

問9(エ)　正答 4　X：誤　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　正六角形の1つの内角は 60° である。 Y　十角形の外角の和は…

思考の糸口　それぞれの文が、定義・定理・合同条件などの「すでに正しいとわかっていることがら」から説明できるか、反例がないかを考える。

解法

1. X：60° は1つの外角である。内角は 120°。
2. Y：外角の和は，何角形でも 360° である。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	X は誤り。60° は1つの外角である。内角は 120°。 Y は正しい。外角の和は，何角形でも 360° である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
2	Y は正しい。外角の和は，何角形でも 360° である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
3	X は誤り。60° は1つの外角である。内角は 120°。 誤概念：図形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 図をかいて具体的な数で確かめたり、反例となる図形を探したりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 正しいことがらの逆も正しいと思いこむ。
- 合同条件の「間の角」を見落とす。

問9(オ)　正答　117（ち＝1　つ＝1　て＝7）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

正八角形と正五角形を，1辺を共有して重ならないように並べた。共有した辺の一方の端の点のまわりで，2つの図形のどちらにもふくまれない部分の角の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　1点のまわりの角の和は 360°。それぞれの正多角形の1つの内角を求めて引く。

解法

1. 正八角形の内角：135°。
2. 正五角形の内角：108°。
3. $360^\circ - 135^\circ - 108^\circ = 117^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 外角を使うと，$45^\circ + 72^\circ = 117^\circ$ と求めることもできる（$360 - (180 - E_1) - (180 - E_2) = E_1 + E_2$）。

部分点のポイント

- それぞれの内角を正しく求めている（3点）
- 1点のまわりの角を使っている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 外角と内角を取り違える。

問10

問10(ア)　正答　6（と＝6）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

ある正多角形の1つの内角の大きさは，1つの外角の大きさより $60°$ 大きい。この正多角形は正何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　外角を $x°$ とおくと内角は $(180-x)°$。差の条件から方程式をつくる。

解法

1. $(180-x)-x=60$。
2. $2x=120$，$x=60$。
3. $360\div 60=6$。

別解・別の確かめ方

- 正 n 角形の内角 $180-\dfrac{360}{n}$ と外角 $\dfrac{360}{n}$ の差 $180-\dfrac{720}{n}=60$ を解いても $n=6$。

部分点のポイント

- 内角と外角の関係を式に表している（3点）
- 方程式を正しく解いている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 内角の大きさを x とおいたまま、外角の和を使い忘れる。

問10(イ)　正答　5（な＝5）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

ある正多角形の1つの内角の大きさは，1つの外角の大きさより $36°$ 大きい。この正多角形は正何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　外角を $x°$ とおくと内角は $(180-x)°$。差の条件から方程式をつくる。

解法

1. $(180-x)-x=36$。
2. $2x=144$，$x=72$。
3. $360\div 72=5$。

別解・別の確かめ方

- 正 n 角形の内角 $180-\dfrac{360}{n}$ と外角 $\dfrac{360}{n}$ の差 $180-\dfrac{720}{n}=36$ を解いても $n=5$。

部分点のポイント

- 内角と外角の関係を式に表している（3点）
- 方程式を正しく解いている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 内角の大きさを x とおいたまま、外角の和を使い忘れる。

問10(ウ)　正答　30（に＝3　ぬ＝0）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(2x-10)^\circ$，$(x+100)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。

思考の糸口　2つの角の位置関係（同位角・錯角・同側内角など）から「等しい」か「和が 180°」かを判断し、一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 2つの角の関係：ℓ//m より，ℓ と m の間で同じ側にある2つの角の和は 180°。
2. 方程式：$(2x-10)+(x+100)=180$。
3. $x=30$。
4. 確かめ：2つの角は 50° と 130°。

別解・別の確かめ方

- 求めた x を代入して2つの角の大きさを計算し、等しい（または和が 180°）かどうかで検算する。

部分点のポイント

- 2つの角の関係を正しく判断している（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 和が 180° になる関係なのに、等しいとして方程式をつくる。

問10(エ)　正答　21（ね＝2　の＝1）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(x+34)^\circ$，$(5x+20)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。

思考の糸口　2つの角の位置関係（同位角・錯角・同側内角など）から「等しい」か「和が 180°」かを判断し、一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 2つの角の関係：対頂角は等しく，ℓ//m より同位角も等しい。
2. 方程式：$(x+34)+(5x+20)=180$。
3. $x=21$。
4. 確かめ：2つの角は 55° と 125°。

別解・別の確かめ方

- 求めた x を代入して2つの角の大きさを計算し、等しい（または和が 180°）かどうかで検算する。

部分点のポイント

- 2つの角の関係を正しく判断している（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 和が 180° になる関係なのに、等しいとして方程式をつくる。

問10(オ)　正答　16（は＝1　ひ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(3x+57)^\circ$，$(4x+41)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。

思考の糸口　2つの角の位置関係（同位角・錯角・同側内角など）から「等しい」か「和が 180°」かを判断し、一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 2つの角の関係：ℓ//m より，同位角は等しい。
2. 方程式：$3x+57=4x+41$。
3. $x=16$。
4. 確かめ：2つの角は 105° と 105°。

別解・別の確かめ方

- 求めた x を代入して2つの角の大きさを計算し、等しい（または和が 180°）かどうかで検算する。

部分点のポイント

- 2つの角の関係を正しく判断している（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 和が 180° になる関係なのに、等しいとして方程式をつくる。

問11

問11(ア)　**正答**　**4**　1つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 10 個ではなく 8 個である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕十角形の内角の和を求めなさい。〔Kさんの解答〕十角形は1つの頂点から対角線をひくと，三角形が 10 個できる。$180^\circ \times 10 = 1800^\circ$　答え 1800°…

思考の糸口　図をかいて三角形の数を数えたり、内角と外角のどちらを求めているのかを確かめたりして、Kさんの解答と比べる。

解法

1. 問われているもの（内角の和／1つの内角）を確認する。
2. Kさんの解答の各部分を、図や公式と照らし合わせる。
3. 正しくは $180^\circ \times (10-2) = 1440^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：三角形の個数を数える部分

なぜ誤りやすいか：「n 角形だから三角形も n 個」と、図をかかずに考えてしまう。

正しい解答：$180^\circ \times (10-2) = 1440^\circ$

選択肢の分析

1	五角形で確かめると三角形は3個で，$180^\circ \times 5$ にはならない。 誤概念：検算不足
2	三角形の内角の和は 180° で正しい。 誤概念：三角形の内角の和の誤解
3	内角の和に外角の和を加える必要はない。 誤概念：内角と外角の混同

別解・別の確かめ方

- 五角形など小さい場合で答えを確かめ、Kさんの方法が正しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 三角形の数を n 個とする。
- 外角と内角を取り違える。

問11(イ)　正答　1　1つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 13 個ではなく 11 個である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕十三角形の内角の和を求めなさい。〔Kさんの解答〕十三角形は1つの頂点から対角線をひくと，三角形が 13 個できる。$180^\circ \times 13 = 2340^\circ$　答え…

思考の糸口　図をかいて三角形の数を数えたり、内角と外角のどちらを求めているのかを確かめたりして、Kさんの解答と比べる。

解法

1. 問われているもの（内角の和／1つの内角）を確認する。
2. Kさんの解答の各部分を、図や公式と照らし合わせる。
3. 正しくは $180^\circ \times (13-2) = 1980^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：三角形の個数を数える部分

なぜ誤りやすいか：「n 角形だから三角形も n 個」と、図をかかずに考えてしまう。

正しい解答：$180^\circ \times (13-2) = 1980^\circ$

選択肢の分析

2	内角の和に外角の和を加える必要はない。 誤概念：内角と外角の混同
3	五角形で確かめると三角形は3個で，$180^\circ \times 5$ にはならない。 誤概念：検算不足
4	三角形の内角の和は 180° で正しい。 誤概念：三角形の内角の和の誤解

別解・別の確かめ方

- 五角形など小さい場合で答えを確かめ、Kさんの方法が正しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 三角形の数を n 個とする。
- 外角と内角を取り違える。

問11(ウ)　正答 3　18° は1つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕正二十角形の1つの内角の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕外角の和は 360° だから，$360° \div 20 = 18°$ 答え 18° Kさんの解答の誤りを説…

思考の糸口　図をかいて三角形の数を数えたり、内角と外角のどちらを求めているのかを確かめたりして、Kさんの解答と比べる。

解法

1. 問われているもの（内角の和／1つの内角）を確認する。
2. Kさんの解答の各部分を、図や公式と照らし合わせる。
3. 正しくは $180° - 18° = 162°$。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：最後に答えを決める部分

なぜ誤りやすいか：外角を求める計算をしたところで、問われているのが内角であることを忘れてしまう。

正しい解答：$180° - 18° = 162°$

選択肢の分析

1	外角の和は 360° で正しい。 誤概念：外角の和の誤解
2	外角は 20 個あるので 20 でわるのは正しい。 誤概念：公式の混同
4	正二十角形の内角は鈍角であり，18° にはならない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 五角形など小さい場合で答えを確かめ、Kさんの方法が正しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 三角形の数を n 個とする。
- 外角と内角を取り違える。

問11(エ)　正答 2　45° は1つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕正八角形の1つの内角の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕外角の和は 360° だから，360° ÷ 8 = 45°　答え 45° Kさんの解答の誤りを説明し…

思考の糸口　図をかいて三角形の数を数えたり、内角と外角のどちらを求めているのかを確かめたりして、Kさんの解答と比べる。

解法

1. 問われているもの（内角の和／1つの内角）を確認する。
2. Kさんの解答の各部分を、図や公式と照らし合わせる。
3. 正しくは $180° - 45° = 135°$。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：最後に答えを決める部分

なぜ誤りやすいか：外角を求める計算をしたところで、問われているのが内角であることを忘れてしまう。

正しい解答：$180° - 45° = 135°$

選択肢の分析

1	外角の和は 360° で正しい。 誤概念：外角の和の誤解
3	正八角形の内角は鈍角であり，45° にはならない。 誤概念：検算不足
4	外角は 8 個あるので 8 でわるのは正しい。 誤概念：公式の混同

別解・別の確かめ方

- 五角形など小さい場合で答えを確かめ、Kさんの方法が正しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 三角形の数を n 個とする。
- 外角と内角を取り違える。

問11(オ)　**正答　1**　等しい角 ∠A は，等しい2組の辺 **AB**，**BC** の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝DE＝ 4 cm，BC＝EF＝ 5 cm，…

思考の糸口　与えられた辺と角を図にかきこみ、3つの合同条件のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。あてはまらなければ、反例（合同にならない例）を考える。

解法

1. 等しい辺と角を図にかきこむ。
2. 合同条件のどれにあてはまるかを調べる。
3. あてはまらないので，合同とはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：合同条件のあてはめ
なぜ誤りやすいか：「2組の辺とその間の角」の「間の」を読み落としやすい。
正しい解答：合同であるとはいえない（∠B ＝ ∠E のように間の角が等しければ合同といえる）

選択肢の分析

2	2組の辺とその間の角が等しい場合など，3組の辺がわからなくても合同といえる場合がある。 誤概念：合同条件の誤解
3	対頂角かどうかは合同条件と関係がない。 誤概念：根拠の混同
4	条件を満たす三角形をかくと，C の位置が2通りできる場合があり，合同とは限らない。 誤概念：合同条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件どおりの三角形を2通りかいてみて、形や大きさが違うものができれば合同とはいえない。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 合同条件を正しく理解している（3点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」で合同と判断する。
- 角だけで合同と判断する。

問12

問12(ア)　**正答　3**　**3つの角がそれぞれ等しくても，大きさの異なる三角形があるので，合同とはいえない。辺が1組も等しいとわかっていない。**　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，$\angle A = \angle D = 36°$，…

思考の糸口　与えられた辺と角を図にかきこみ、3つの合同条件のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。あてはまらなければ、反例（合同にならない例）を考える。

解法

1. 等しい辺と角を図にかきこむ。
2. 合同条件のどれにあてはまるかを調べる。
3. あてはまらないので，合同とはいえない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：合同条件のあてはめ
なぜ誤りやすいか：形が同じなら合同だと思いこみやすい。
正しい解答：合同であるとはいえない（辺の長さの条件が必要）

選択肢の分析

1	角だけの条件は，何組あっても合同条件にならない。 誤概念：合同条件の誤解
2	$36 + 48 + 96 = 180$ で，三角形はできる。 誤概念：計算の確認不足
4	1辺が2倍の拡大図も3つの角が等しいが，合同ではない。 誤概念：合同条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件どおりの三角形を2通りかいてみて、形や大きさが違うものができれば合同とはいえない。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 合同条件を正しく理解している（3点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」で合同と判断する。
- 角だけで合同と判断する。

問12(イ)　正答 3　等しい角 ∠A は，等しい2組の辺 AB，BC の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝DE＝ 8 cm，BC＝EF＝ 6 cm，…

思考の糸口　与えられた辺と角を図にかきこみ、3つの合同条件のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。あてはまらなければ、反例（合同にならない例）を考える。

解法

1. 等しい辺と角を図にかきこむ。
2. 合同条件のどれにあてはまるかを調べる。
3. あてはまらないので，合同とはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：合同条件のあてはめ

なぜ誤りやすいか：「2組の辺とその間の角」の「間の」を読み落としやすい。

正しい解答：合同であるとはいえない（∠B ＝ ∠E のように間の角が等しければ合同といえる）

選択肢の分析

1	条件を満たす三角形をかくと，C の位置が2通りできる場合があり，合同とは限らない。 誤概念：合同条件の誤解
2	2組の辺とその間の角が等しい場合など，3組の辺がわからなくても合同といえる場合がある。 誤概念：合同条件の誤解
4	対頂角かどうかは合同条件と関係がない。 誤概念：根拠の混同

別解・別の確かめ方

- 条件どおりの三角形を2通りかいてみて、形や大きさが違うものができれば合同とはいえない。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 合同条件を正しく理解している（3点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」で合同と判断する。
- 角だけで合同と判断する。

問12(ウ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく 2行目　ℓ//n より，P の上側の角は…

思考の糸口 補助線 n をかきこみ、各行で使っている角が錯角か同位角か同側内角かを図で確かめる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく。
2. 錯角から上側 30°，下側 29°。
3. $\angle x = 59^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2行目（錯角を 180° から引いた）

なぜ誤りやすいか：錯角と同側内角（和が 180°）を混同している。

正しい解答：$\angle x = 30^\circ + 29^\circ = 59^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行線をひくのは錯角を使うための有効な補助線である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。n と m の錯角で下側の角は 29°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，上側と下側の角を正しく加えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質で求めて比べる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 錯角と同側内角を混同する。

問12(エ)　正答 3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく 2行目　ℓ//n より錯角は等しいので，P の上側の角は…

思考の糸口 補助線 n をかきこみ、各行で使っている角が錯角か同位角か同側内角かを図で確かめる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく。
2. 錯角から上側 61°，下側 65°。
3. $\angle x = 126^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（錯角を 180° から引いた）

なぜ誤りやすいか：錯角と同側内角（和が 180°）を混同している。

正しい解答：$\angle x = 61^\circ + 65^\circ = 126^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行線をひくのは錯角を使うための有効な補助線である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。ℓ と n の錯角で上側の角は 61°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，上側と下側の角を正しく加えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質で求めて比べる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 錯角と同側内角を混同する。

問12(オ)　正答 4　4行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく 2行目　ℓ//n より錯角は等しいので，P の上側の角は…

思考の糸口 補助線 n をかきこみ、各行で使っている角が錯角か同位角か同側内角かを図で確かめる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく。
2. 錯角から上側 64°，下側 49°。
3. $\angle x = 113^\circ$。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：4行目（180° から引いた）

なぜ誤りやすいか：三角形の内角の和の計算と混同して、180° から引いてしまう。

正しい解答：$\angle x = 64^\circ + 49^\circ = 113^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行線をひくのは錯角を使うための有効な補助線である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。ℓ と n の錯角で上側の角は 64°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。n と m の錯角で下側の角は 49°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質で求めて比べる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 錯角と同側内角を混同する。

JH-MATH-G2-U04-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））